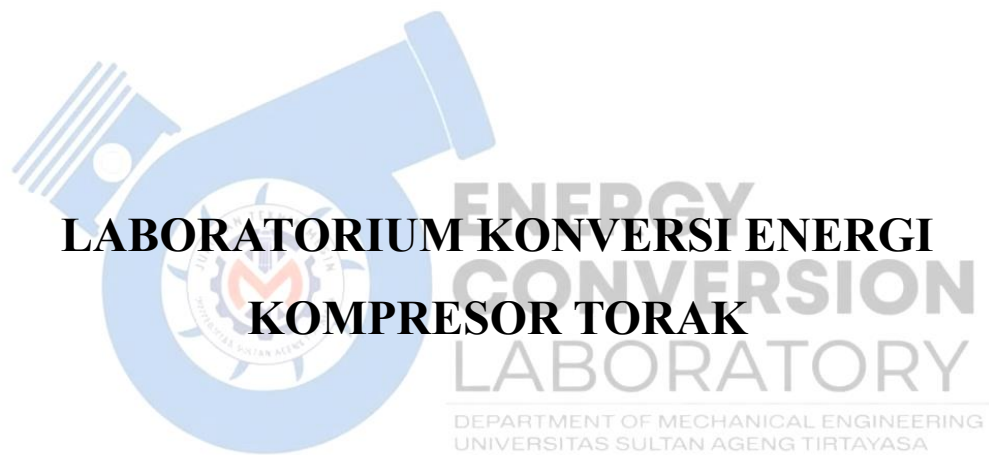




LABORATORIUM KONVERSI ENERGI KOMPRESOR TORAK

1. Tujuan Praktikum

Dibawah ini adalah tujuan dari praktikum kompresor torak yang ingin dilakukan, diantaranya yaitu:

- a. Memahami karakteristik kompresor torak pada kecepatan putaran yang bervariasi.
- b. Memahami prinsip kerja dari kompresor torak.
- c. Menganalisa grafik hubungan antara:
 - Kapasitas aliran udara di silinder (Q_{th}) dengan frekuensi (f)
 - Daya kompresi (N_{ad}) dengan frekuensi (f)
 - Daya masukan (N_{inp}) dengan frekuensi (f)
 - Efisiensi adiabatic kompresor (η_{ad}) dengan frekuensi (f)
 - Tekanan saluran isap (P_1) dengan frekuensi (f)

2. Teori Dasar

2.1. Kompresor

Kompresor adalah mesin yang berfungsi meningkatkan tekanan fluida yang dapat dimampatkan (*compressible*), seperti udara atau gas, dengan cara mengurangi volumenya melalui proses kompresi (pemampatan). Proses ini dapat berlangsung secara *intermiten* (berselang) maupun kontinu, tergantung pada tipe kompresor. Energi mekanik dari penggerak dikonversi menjadi energi kinetik dan energi tekanan pada fluida, dengan sebagian energi berubah menjadi panas akibat proses kompresi.

Secara operasional, kompresor menghasilkan udara bertekanan (udara mampat) dengan tekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer (± 1 atm). Dalam bidang industri, kompresor memiliki peran krusial sebagai sumber tenaga pada sistem pneumatik serta sebagai bagian integral dari peralatan seperti turbin gas, sistem refrigerasi (mesin pendingin), dan berbagai proses produksi yang memerlukan suplai udara atau gas bertekanan stabil.

Berdasarkan fungsinya, kompresor dibagi menjadi 2 jenis:

- a. *Booster* (Penguat): menghisap udara dari atmosfer, kemudian memampatkannya hingga memiliki tekanan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- b. Pompa Vakum: menghisap udara dari suatu ruang tertutup dan menciptakan tekanan rendah, sehingga menciptakan kondisi vakum.

2.2. Hukum-Hukum Dasar Kompresor

Prinsip kerja kompresor didasarkan pada hukum termodinamika dan sifat dasar gas yang menjelaskan hubungan tekanan, *volume*, dan temperatur selama proses kompresi. Energi mekanik dari penggerak diubah menjadi energi tekanan pada gas melalui proses pemampatan.

Menurut Hukum Termodinamika Pertama, energi tidak hilang tetapi berubah bentuk, pada kompresor energi mekanik dikonversi menjadi energi tekanan dan energi internal gas sehingga temperatur meningkat selama proses kompresi. Hukum Termodinamika Kedua menyatakan bahwa proses nyata selalu mengalami kerugian energi akibat irreversibilitas, sehingga sebagian energi terbuang ke lingkungan sebagai panas dan efisiensi tidak pernah 100%.

Perilaku gas selama kompresi dianalisis menggunakan pendekatan hukum gas ideal yang menjelaskan hubungan antara tekanan, *volume*, dan temperatur. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan meningkat ketika *volume* diperkecil, yang menggambarkan prinsip dasar pemampatan gas dalam silinder kompresor. Hukum Charles menjelaskan bahwa pada tekanan konstan, *volume* gas bertambah seiring kenaikan temperatur, menunjukkan bahwa gas yang dipanaskan cenderung mengembang. Hukum Amonton (Gay-Lussac) menyatakan bahwa pada *volume* konstan, tekanan meningkat seiring kenaikan temperatur karena energi kinetik molekul gas bertambah.

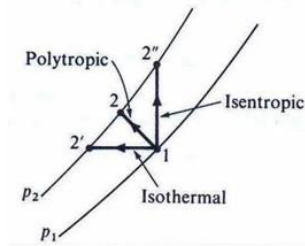
Dalam praktiknya, kompresi tidak berlangsung pada satu kondisi tetap, melainkan terjadi perubahan tekanan, *volume*, dan temperatur secara bersamaan. Karena itu, proses nyata pada kompresor lebih

mendekati proses polytropik dan dianalisis berdasarkan kombinasi hukum-hukum tersebut

2.3. Jenis Proses Kompresi

Secara teoritis, berdasarkan hukum termodinamika, proses kompresi gas dibedakan pada bagaimana temperatur gas berubah dan bagaimana energi panas dipindahkan ketika tekanan dinaikkan dan volume diperkecil

1. Kompresi isothermal adalah proses ketika gas ditekan dengan suhu yang tetap. Saat volume gas diperkecil, tekanannya meningkat. Agar suhu tidak ikut naik, panas yang muncul akibat proses kompresi harus segera dibuang ke lingkungan, misalnya melalui pendinginan. Karena suhu tetap, energi dalam gas juga tidak berubah. Dengan kata lain, energi yang diberikan untuk menekan gas seluruhnya dilepaskan kembali sebagai panas.
2. Kompresi adiabatik reversibel (isentropik) terjadi ketika gas ditekan tanpa ada perpindahan panas ke luar atau ke dalam sistem. Artinya, tidak ada pendinginan selama proses berlangsung. Akibatnya, energi dari proses kompresi sepenuhnya meningkatkan energi dalam gas, sehingga suhu dan tekanan naik secara signifikan. Dibandingkan kompresi isothermal, proses ini menghasilkan suhu akhir yang lebih tinggi dan membutuhkan kerja yang lebih besar. Model ini sering digunakan sebagai acuan ideal dalam perancangan kompresor.
3. Kompresi politropik menggambarkan kondisi kompresor yang sebenarnya. Pada proses ini, suhu gas tetap meningkat saat ditekan, tetapi sebagian panas masih sempat berpindah ke lingkungan. Karena itu, kenaikan suhu dan tekanan berada di antara kompresi isothermal dan adiabatik. Pendekatan ini paling sering digunakan untuk menganalisis kinerja dan efisiensi kompresor karena paling mendekati kondisi nyata di lapangan.



Gambar 2. Jenis Proses Kompresi

2.4. Metode Kompresi

Proses kompresi gas secara umum dibagi menjadi kompresi perpindahan positif (*intermiten*) dan kompresi aliran kontinu (dinamis). Perbedaannya terletak pada cara peningkatan tekanan gas.

a. Kompresi Intermiten (*Positive Displacement Compression*)

1. Pemampatan dengan Pengurangan *Volume*, Gas dimasukkan ke dalam ruang tertutup, lalu volumenya dikurangi sehingga tekanannya meningkat sebelum dikeluarkan.
2. Pemampatan dengan Tekanan Balik, Gas yang terperangkap dipindahkan ke saluran buang tanpa perubahan volume, kemudian dikompresi menggunakan tekanan balik sebelum dilepaskan.

b. Kompresi Aliran Kontinu (*Dynamic Compression*)

1. Pemampatan melalui Aksi Mekanis, Gas dipercepat menggunakan impeler atau rotor berbilah dengan kecepatan tinggi, lalu energi kinetiknya diubah menjadi tekanan melalui diffuser atau bilah statis.
2. Pemampatan dengan Jet Berkecepatan Tinggi, Gas dengan kecepatan tinggi (biasanya berupa uap) digunakan untuk membawa gas lain dan meningkatkan tekanannya di dalam diffuser.

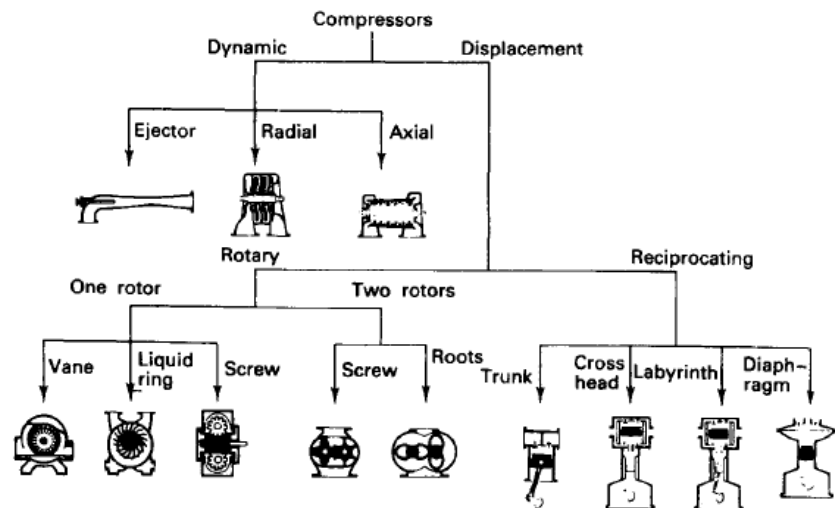
Metode pertama dan kedua dikategorikan sebagai kompresor perpindahan positif, metode ketiga disebut kompresor dinamis, sedangkan metode keempat dikenal sebagai ejector, yang umumnya bekerja di bawah tekanan atmosfer.

2.5. Klasifikasi Kompresor

Prinsip kerja kompresor dan pompa adalah sama, kedua mesin tersebut menggunakan energi luar kemudian diubah menjadi energi fluida. Pada pompa, di nosel keluarnya energi kecepatan diubah menjadi energi tekanan, begitu juga kompresor pada katup keluar udara mampat mempunyai energi tekanan yang besar. Hukum-hukum yang berlaku pada pompa dapat diaplikasikan pada kompresor. Berbeda dengan pompa yang klasifikasinya berdasarkan pola aliran, klasifikasi kompresor biasanya berdasarkan tekanannya atau cara pemampatannya. Klasifikasi dari kompresor secara umum penjelasannya sebagai berikut. Kompresor berdasarkan cara pemampatannya dibedakan menjadi dua yaitu jenis turbo dan jenis perpindahan.

- Jenis turbo/*dynamic* menggunakan gaya sentrifugal yang diakibatkan oleh putaran impeler sehingga udara mengalami kenaikan energi yang akan diubah menjadi energi tekanan.
- Jenis perpindahan, dengan memperkecil volume udara yang dihisap kedalam silinder atau *stator* dengan torak atau sudu.

Kompresor yang diklasifikasikan berdasarkan tekanannya adalah kompresor untuk pemampat (tekanan tinggi), *blower* untuk peniup (tekanan sedang) dan *fan* untuk kipas (tekanan rendah). Pada gambar dibawah ini, kompresor jenis turbo (*dynamic*) berdasarkan pola alirannya dibagi menjadi tiga, yaitu *ejector*, radial, dan aksial. Kompresor jenis ini hampir semuanya dapat beroperasi pada tekanan dari yang rendah sampai tinggi. Kompresor turbo dapat dibuat banyak tingkat untuk menaikkan tekanan dengan kapasitas besar.



Gambar 2. Klasifikasi dan Jenis Kompresor

Kompresor jenis perpindahan (*positive displacement compressor*) berdasarkan gerakan pengoperasian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Rotary*, menggunakan gerakan rotasi untuk mengompresi gas. Rotor atau baling-baling berputar untuk menghisap dan memampatkan gas di antara komponen-komponennya. Contoh jenis ini adalah: *vane*, *liquid ring*, *screw*, dan *roots*.
2. *Reciprocating*, menggunakan gerakan naik-turun piston dalam silinder untuk menghisap dan memampatkan gas. Piston bergerak naik-turun dalam silinder, menciptakan perubahan volume yang menghasilkan kompresi gas. Contoh jenis ini adalah: *trunk*, *crosshead*, *labyrinth*, *diaphragm*.

2.6. Kompresor Torak

Kompresor torak merupakan salah satu jenis dari *positive displacement compressor*. Kompresor torak merupakan suatu kompresor bolak-balik untuk menghisap, menekan, dan mengeluarkan udara secara terus-menerus menggunakan torak/piston didalam silinder. Pada jenis *positive displacement compressor*, sejumlah udara atau gas di kompres

dalam ruang kompresi dan volumenya secara mekanik menurun, menyebabkan peningkatan tekanan kemudian dialirkan keluar.

2.7. Jenis Penggerak pada Kompresor

Sebagai penggerak kompresor umumnya terdapat dua jenis yaitu:

1. Motor listrik

Motor listrik digunakan untuk penggerak kompresor apabila terdapat instalasi listrik dan cenderung *stationer* (tidak berpindah-pindah).

2. Motor bakar torak

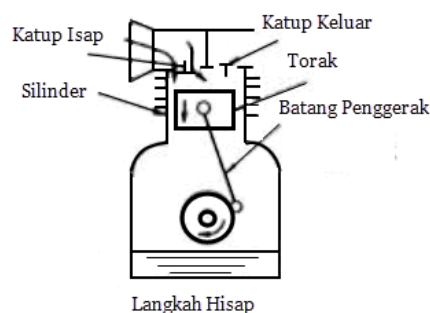
Motor bakar dipergunakan untuk penggerak kompresor apabila tidak tersedia sumber listrik di tempat pemasangannya atau apabila kompresor tersebut merupakan kompresor *portable*.

2.8. Prinsip Kerja Kompresor Torak

Seperti diperlihatkan pada gambar dibawah ini, kompresor torak atau bolak-balik pada dasarnya dibuat sedemikian rupa hingga gerakan putar dari penggerak mula menjadi gerak bolak-balik. Gerakan ini diperoleh dengan menggunakan poros engkol dan batang penggerak yang menghasilkan gerak bolak-balik pada torak.

1. Langkah hisap

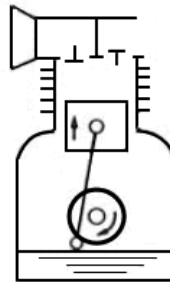
Jika proses engkol berputar dalam arah panah, torak bergerak kebawah oleh tarikan engkol (dari TMA ke TMB). Maka terjadilah tekanan negatif (dibawah tekanan atmosfer) didalam silinder, dan katup hisap terbuka oleh perbedaan tekanan, sehingga udara terhisap.



Gambar 3. Langkah hisap kompresor

2. Langkah kompresi

Apabila torak bergerak dari TMB ke TMA, katup isap dan katup buang tertutup sehingga udara didalam silinder akan dimampatkan karena gerakan torak. Udara dikompresikan sehingga menyebabkan suhu dan tekanan naik akibat dari ruangnya dipersempit.

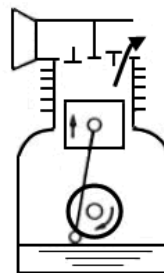


Langkah Kompresi

Gambar 4. Langkah kompresi kompresor

3. Langkah buang/keluar

Torak akan bergerak dari TMA ke TMB. Adan tekanan didalam silinder akan naik, maka katup keluar akan terbuka oleh tekanan udara atau gas, dan udara atau gas akan keluar.

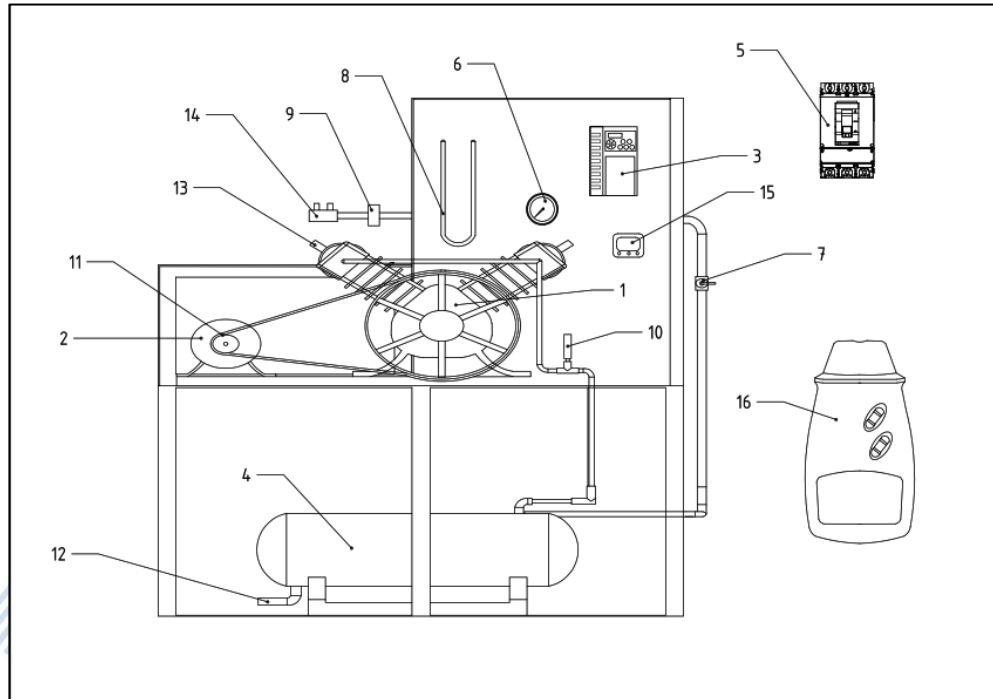


Langkah Keluar

Gambar 5. Langkah buang/keluar kompresor

3. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang praktikum adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Rangkaian Alat Kompresor Torak

- | | |
|---|--|
| 1. Kompresor Torak YM – 0185P | 9. Orifis |
| 2. Motor Listrik 3-Phase
<i>Induction Motor Hitachi</i> | 10. Termometer (T2) |
| 3. Inverter Shihlin SS2-023-1.5K
<i>(Variable Frequency Drive)</i> | 11. Belt / Sabuk |
| 4. Tangki udara / Reservoir | 12. Katup pembuangan udara
<i>(drain valve)</i> |
| 5. MCB (<i>Miniature Circuit Breaker</i>) | 13. Temperatur bola basah dan bola kering (inlet) |
| 6. <i>Pressure Gauge</i> | 14. Temperatur bola basah dan bola kering (outlet) |
| 7. Katup Laju Aliran Udara | 15. <i>Stopwatch</i> |
| 8. Manometer Tabung U | 16. <i>Tachometer</i> |

4. Prosedur Pengujian

Adapun prosedur pengujian pada praktikum Prestasi Mesin modul kompresor torak ini adalah:

1. Langkah persiapan
 - a. Membaca dan memahami prosedur penggunaan alat praktikum kompresor torak.
 - b. Memeriksa dan mengecek keadaan komponen pada alat praktikum kompresor torak.
 - c. Memeriksa sambungan kelistrikan pada alat praktikum kompresor torak.
 - d. Memastikan tekanan awal pada tangki kompresor berada pada 0 bar (tekanan atmosfer) sebelum pengujian dimulai.
2. Langkah pengujian
 - a. Menyalakan MCB yang terhubung dengan sumber listrik PLN (220V) hingga *inverter* menyala dan siap digunakan.
 - b. Untuk mengatur putaran motor listrik, maka putar "knop" pada angka frekuensi yang diinginkan.
 - c. Menekan tombol "FWD" hingga display menunjukkan angka 00.00 dengan titik kedip disebelah kanan angka. Nyalakan kompresor selama 30 detik di setiap pengujian yang dilakukan.
 - d. Mengamati perubahan tekanan dan temperatur pada kompresor torak.
 - e. Mengukur kecepatan putaran motor dengan menggunakan *tachometer*.
 - f. Mengamati arus listrik yang tertera pada *inverter* dengan menekan tombol *set*.
 - g. Setelah 30 detik, matikan kompresor torak dengan cara menekan tombol "stop" dan memutar knop *inverter* hingga nilainya 0 kembali.
 - h. Membuang udara terkompresi dalam tangki kompresor, dengan membuka katup pipa *oriface* secara bertahap.

- i. Mengamati nilai perubahan ketinggian minyak yang terjadi pada manometer tabung-U, saat udara terkompresi dibuang.
 - j. Mengamati nilai temperatur udara yang keluar dari *orifice* saat pembuangan udara terkompresi dilakukan.
3. Langkah perawatan
- a. Memeriksa kelayakan setiap komponen mesin.
 - b. Bersihkan alat dan meja praktikum setelah digunakan.
 - c. Membuang angin dalam kompresor setelah praktikum.
 - d. Memeriksa kondisi sambungan kelistrikan agar tetap dalam kondisi baik dan tidak terkena air.

5. Rumus – Rumus yang Digunakan

Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam praktikum kompresor torak disusun dan diterapkan berdasarkan prosedur pengujian yang mengacu pada standar JIS B 8320:1968 (Testing Methods for Positive Displacement Compressors).

1. Tekanan Uap Air Aktual

- a. Tekanan pada saluran isap (Pa)

$$P_{v1} = \Phi \cdot P_{sw1}$$

- b. Tekanan pada saluran buang (Pa)

$$P_{v2} = \Phi \cdot P_{sw2}$$

Keterangan:

Φ = *Presentase* kelembaman udara di dalam ruangan.

P_{sw1} = Tekanan uap bola kering pada saluran isap (Pa)

P_{sw2} = Tekanan uap bola kering pada saluran keluar (Pa)

2. Densitas udara

$$1 \text{ Psi} = 6894,76 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 98066,5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

a. Saluran isap $\left(\frac{g}{cm^3}\right)$

$$\rho_{a1} = \frac{(P_{atm} - P_{v1}) \cdot M}{R \cdot T_{db}}$$

b. Saluran keluar $\left(\frac{g}{cm^3}\right)$

$$\rho_{a2} = \frac{(P_{atm} - P_{v2}) \cdot M}{R \cdot T_{db}}$$

Keterangan:

P_{atm} = Tekanan atmosfer (Pa)

R = Konstanta gas ideal udara (N.m.kg⁻¹.K⁻¹)

3. Laju aliran volume di *orifice* (m³)

$$V = C_d \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho_{udara}}} \times \frac{A}{\sqrt{1 - (\beta^2)}}$$

Keterangan:

C_d = Coefficient of discharge (0,632)

A = Luas penampang *orifice* $\left(\frac{\pi}{4} \cdot D_{orifice}\right)$ (m²)

$\rho_{udara} = 1,2$ Kg/m³

$\beta = \left(\frac{d_{orifice}}{d_{duct}}\right)$

4. Massa aliran di *orifice* $\left(\frac{g}{s}\right)$

$$m = \rho_{udara} \cdot V$$

Keterangan:

$\rho_{udara} = 1,2$ Kg/m³

V = Laju aliran volume udara

5. Kapasitas udara di saluran isap $\left(\frac{m^3}{min}\right)$

$$Q_s = \frac{m}{\rho_{udara} \cdot t}$$

Keterangan:

m = Massa (m = $\rho_{udara} \cdot v$)

$\rho_{udara} = 1,2$ Kg/m³

6. Tekanan isap *absolute* (Pa)

$$P_s = P_d \cdot \left[\frac{T_{db}}{T_{deliv}} \right]^{\frac{k}{k-1}}$$

Keterangan:

P_d = Tekanan keluar kompresor (P3)

T_{db} = Temperatur awal (T1)

T_{deliv} = Temperatur udara keluar kompresor (T3)

k = Indeks adiabatic udara (1,4)

7. Daya masukan (Watt)

$$N_{inp} = V_{motor} \cdot I_{motor}$$

Keterangan:

N_{inp} = Daya *input* (Watt)

V_{motor} = Tegangan

I_{motor} = Arus Listrik

8. Kapasitas aliran udara di silinder $\left(\frac{m^3}{min} \right)$

$$Q_{th} = V_s \cdot n$$

Keterangan:

Q_{th} = Kapasitas aliran udara di silinder

V_s = Volume sisa ($0,629 \times 10^{-5}$) (m^3)

n = Jumlah putaran kompresor

9. Daya adiabatic (kW)

$$N_{ad} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \cdot \left[\frac{1400 \cdot P_s \cdot Q_s}{6120} \right] \cdot \left[\left(\frac{P_d}{P_s} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

Keterangan:

N_{ad} = Daya adiabatik

k = Indeks isap absolut

P_s = Tekanan udara di saluran isap

Q_s = Kapasitas udara di saluran isap

P_d = Tekanan keluar kompresor

10. Belt slip (%)

$$\text{Belt slip} = 100\% - \left(\frac{n_m d_m}{n_k d_k} \times 100\% \right)$$

Keterangan:

n_k = Putaran kompresor

n_m = Putaran motor

d_k = Diameter kompresor

d_m = Diameter motor

11. Efisiensi adiabatik (%)

$$\eta_{ad} = \left(\frac{N_{ad}}{N_{inp}} \right)$$

Keterangan:

N_{ad} = Daya adiabatik

N_{inp} = Daya input

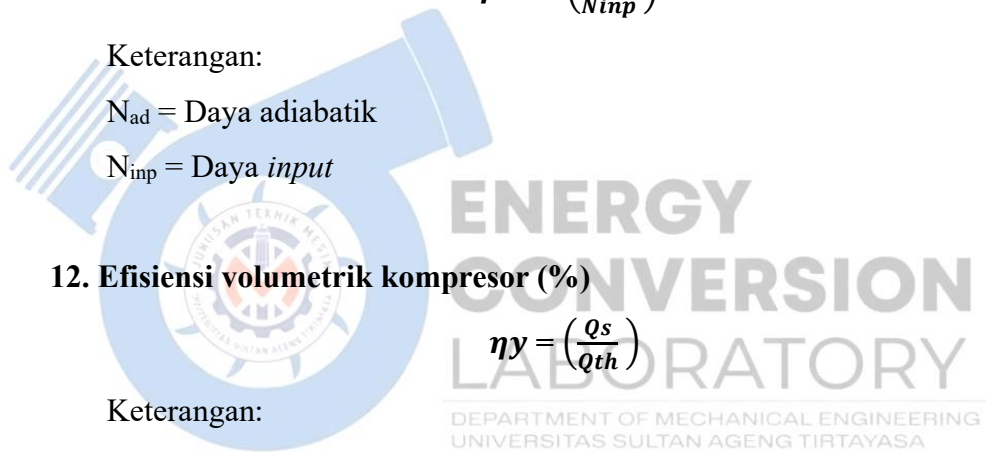
12. Efisiensi volumetrik kompresor (%)

$$\eta_v = \left(\frac{Q_s}{Q_{th}} \right)$$

Keterangan:

Q_s = Kapasitas udara

Q_{th} = Kapasitas aliran udara di silinder





LABORATORIUM KONVERSI ENERGI MOTOR BAKAR DIESEL

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1. Tujuan Percobaan

- a. Mengetahui prinsip kerja dari motor bakar diesel
- b. Menganalisa performa mesin diesel (*engine test*) dengan bahan bakar diesel berupa daya, torsi, *Specific Fuel Consumption* (SFC), dan efisiensi termal
- c. Menganalisa grafik perbandingan daya, torsi, *Specific Fuel Consumption* (SFC), dan efisiensi termal terhadap pembebanan lampu

2. Prosedur Percobaan

Tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menjalankan mesin pada pengujian ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengisi bahan bakar diesel pada burret
- 2) Mengatur kecepatan putar mesin
- 3) Menghidupkan mesin
- 4) Menyalakan beban lampu
- 5) Mengukur besar putaran mesin diesel
- 6) Mengukur besar putaran alternator, yaitu: tegangan dan arusnya
- 7) Mengukur waktu yang dibutuhkan mesin dalam penggunaan bahan bakar sebanyak 15 ml
- 8) Mencatat hasil data yang didapat
- 9) Kembali melakukan langkah ke-4 mengganti besar pembebanan

3. Teori Dasar

3.1 Pengertian Motor Bakar

Pada mulanya perkembangan motor bakar ditemukan oleh Nichollus Otto pada tahun 1876 dengan bentuk yang kecil dan tenaga yang dihasilkan besar. Motor bakar dibagi menjadi dua yaitu, motor pembakaran luar (*external combustion engine*) dan motor pembakaran dalam (*internal combustion engine*), sedangkan mesin diesel merupakan motor pembakaran dalam.

Motor adalah gabungan dari alat-alat yang bergerak yang bila bekerja dapat menimbulkan tenaga atau energi. Sedangkan pengertian

motor bakar adalah suatu mesin kalor dimana tenaga atau energi dari hasil pembakaran bahan bakar didalam silinder akan diubah menjadi energi mekanik.

Tenaga yang dihasilkan oleh motor berasal dari adanya pembakaran gas didalam ruang bakar. Karena adanya pembakaran gas, maka timbulah panas. Panas ini mengakibatkan gas mengembang atau ekspansi. Pembakaran dan pengembangan gas ini terjadi didalam ruang bakar yang sempit dan tertutup (tidak bocor) dimana bagian atas dan samping kiri kanan dari ruang bakar adalah statis atau tidak bisa bergerak, sedangkan yang dinamis atau bisa bergerak adalah bagian bawah, yakni piston sehingga piston dengan sendirinya akan terdorong kebawah oleh gaya dari gas yang terbakar dan mengembang tadi. Pada saat piston terdorong kebawah ini akan menghasilkan tenaga yang sangat besar dan tenaga inilah yang disebut dengan tenaga motor.

3.2 Klasifikasi Motor Bakar

Motor bakar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Adapun pengklasifikasian motor bakar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sistem Pembakarannya

- a) Mesin bakar dalam

Mesin pembakaran dalam atau sering disebut sebagai *Internal Combustion Engine* (ICE), yaitu dimana proses pembakarannya berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Pada umumnya mesin pembakaran dalam dikenal dengan nama motor bakar.

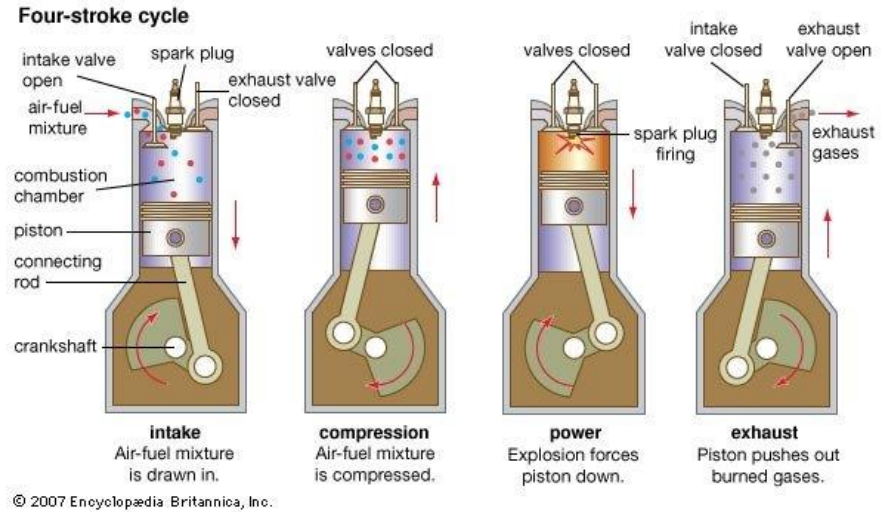
- b) Mesin bakar luar

Mesin pembakaran luar atau sering disebut sebagai *External Combustion Engine* (ECE), yaitu dimana proses pembakarannya terjadi di luar mesin, energi termal dari gas hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja mesin. Contoh mesin

pembakaran luar yaitu pesawat tenaga uap, pelaksanaan pembakaran bahan bakar dilakukan diluar mesin.

2. Berdasarkan Sistem Penyalaan

a) Motor bensin



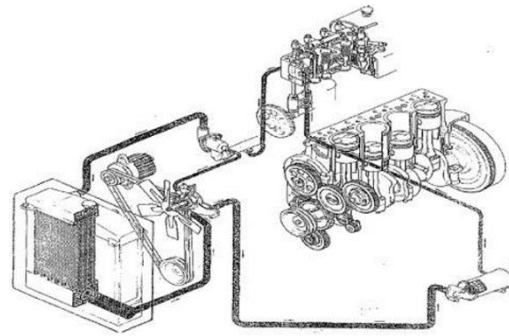
Gambar 1. Motor Bensin

Motor bensin dapat juga disebut sebagai motor otto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang membakar campuran bahan bakar dan udara karena motor ini cenderung disebut *spark ignition engine*. Pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya. Di dalam siklus otto (siklus ideal) pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan.

b) Motor diesel

Motor diesel adalah motor bakar torak yang proses penyalanya bukan menggunakan loncatan bunga api melainkan ketika torak hampir mencapai titik mati atas (TMA) bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui *injector* sehingga terjadilah pembakaran pada ruang bakar dan udara dalam silinder sudah mencapai temperatur tinggi. Syarat

ini dapat terpenuhi apabila perbandingan kompresi yang digunakan cukup tinggi, yaitu berkisar 16-25.



Gambar 2. Motor Bakar Diesel

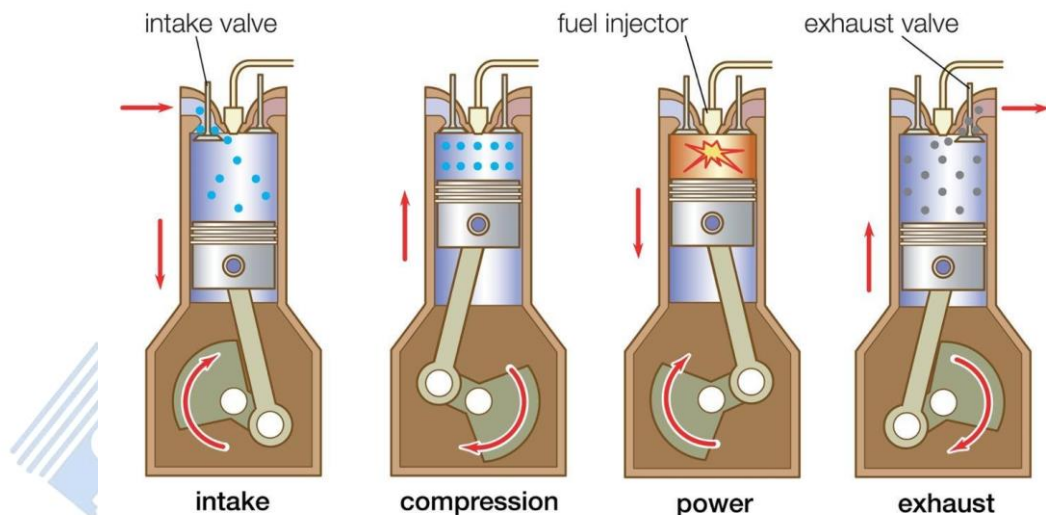
Motor diesel adalah salah satu dari *internal combustion engine* (motor dengan pembakaran didalam silinder), dimana energi kimia dari bahan bakar langsung diubah menjadi tenaga kerja mekanik. Pembakaran pada motor diesel akan lebih sempurna pada saat unsur karbon (C) dan hidrogen (H) dari bahan bakar diubah menjadi air (H_2O) dan karbon dioksida (CO_2), sedangkan gas karbon monoksida (CO) yang terbentuk lebih sedikit dibanding dengan motor bensin.

3.3 Prinsip Kerja Motor Bakar Diesel

Pada motor diesel, solar dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. Prinsip kerja motor diesel secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu solar dari *injection pump* dengan tekanan 120-180 bar, lalu dipompa menuju *injector* lalu disemprotkan ke dalam silinder, udara murni dihisap dan dikompresikan pada 8° - 12° sebelum piston mencapai titik mati atas kemudian bahan bakar dikabutkan maka terjadilah pembakaran. Bila piston bergerak naik turun didalam silinder dan menerima tekanan tinggi akibat pembakaran, maka tenaga pada piston akan mengakibatkan piston terdorong ke bawah. Gerakan naik turun pada torak diubah menjadi gerak putar pada poros engkol oleh *connecting rod*.

Selanjutnya gas-gas sisa pembakaran dibuang dan campuran udara bahan bakar tersedia pada saat-saat yang tepat untuk menjaga agar piston dapat bergerak secara periodik dan melakukan kerja tetap.

Prinsip kerja mesin diesel adalah gerakan bolak-balik dari torak hasil pembakaran yang membentuk siklus. Siklus kerja dari mesin diesel adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Langkah Kerja Motor Bakar Diesel

1. Langkah pengisian

Torak bergerak dari TMA ke TMB. Katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Kemudian torak akan menghisap udara yang mengalir kedalam silinder melalui katup masuk. Udara masuk kedalam silinder yang tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer. Setelah sampai ke TMB katup hisap tertutup.

2. Langkah Kompresi

Pada langkah ini torak bergerak dari TMB ke TMA. Kedua katup tertutup karena gerakan torak keatas. Udara yang berada didalam silinder dikompresikan.

3. Langkah Kerja/Ekspansi

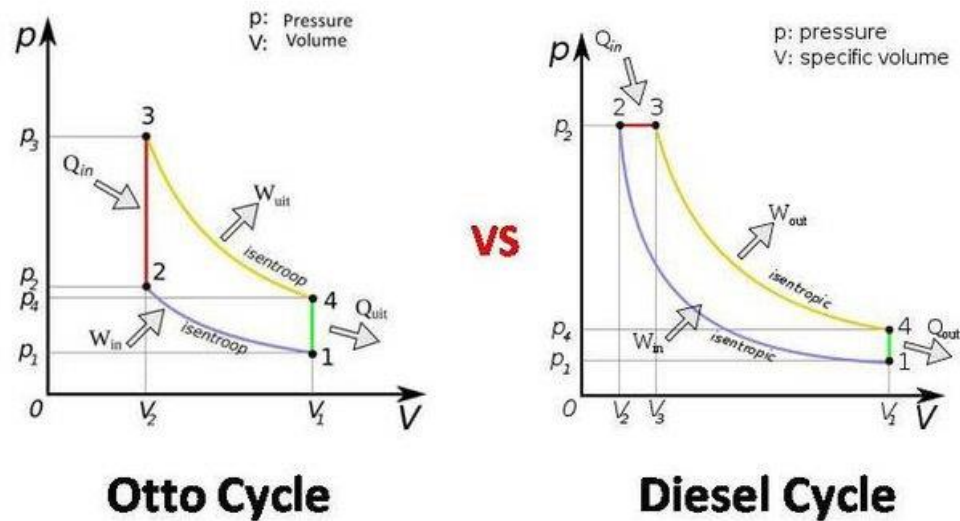
Torak bergerak dari TMA ke TMB. Kedua katup masih dalam keadaan tertutup, sebelum torak sampai TMA atau sebelum langkah kompresi selesai bahan bakar dikabutkan kedalam ruang bakar.

Bahan bakar tersebut langsung terbakar dengan sendirinya karena udara pembakar didalam ruang bakar tersebut sudah memiliki temperature sangat tinggi, karena pembakaran tersebut temperatur dan tekanannya naik, gas pembakaran berekspansi dan mendorong torak kebawah untuk melakukan kerja mekanis menggerakkan poros engkol.

4. Langkah Buang

Torak bergerak dari TMB ke TMA. Pada proses ini katup hisap tertutup dan katup buang terbuka. Gas hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang. Setelah torak menyelesaikan langkah ini sampai di TMA katup buang tertutup dan katup hisap terbuka, siap melakukan langkah pengisian kembali.

3.4 Perbedaan Siklus Otto dan Diesel



Gambar 4. Perbedaan Siklus Otto dan Diesel

Pada mesin diesel bahan bakar dicampur dengan udara di dalam silinder, sedangkan pada mesin otto bahan bakar sudah dicampur di luar silinder tempat pembakaran. Pembakaran yang terjadi di mesin diesel karena adanya udara panas yang terkompresi, sedangkan pada mesin otto bahan bakar dibakar dengan *spark plug*.

3.5 Siklus Ideal Mesin Diesel 4 Langkah

Proses termodinamika dan kimia yang terjadi didalam motor bakar torak sangat kompleks untuk dianalisa menurut teori. Untuk memudahkan analisa tersebut kita perlu membayangkan keadaan yang ideal. Diagram P-V dan T-S siklus diesel dapat dilihat pada gambar dibawah berikut:

1. Langkah Hisap (0 - 1)

Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam silinder. Piston membentuk kevakuman didalam silinder seperti pada mesin bensin, piston bergerak kebawah dari TMA menuju TMB. Terjadinya vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka dan memungkinkan udara segar masuk kedalam silinder. Sedangkan katup buang menutup selama melakukan langkah hisap.

2. Langkah Kompresi (1 - 2)

Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Pada saat ini kedua katup hisap dan buang tertutup. Udara yang dihisap selama langkah hisap kemudian ditekan pada 8° - 12° sebelum piston mencapai titik TMA bahan bakar dikabutkan maka terjadilah pembakaran.

3. Langkah Pembakaran (2 - 3)

Pada akhir langkah kompresi terjadi pembakaran tekanan konstan.

4. Langkah Ekspansi (3 - 4)

Energi pembakaran mengekspansikan dengan cepat sehingga piston terdorong kebawah. Gaya yang mendorong piston kebawah diteruskan ke *connecting rod* dan poros engkol dirubah menjadi gerak putar untuk memberi tenaga pada mesin.

5. Langkah Buang (4 - 1)

Pada saat piston menuju TMB, katup buang terbuka dan gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang pada saat piston bergerak ke atas lagi. Gas akan terbuang habis pada saat piston mencapai TMA.

4. Rumus Performansi Mesin Diesel

4.1 Daya

Daya mesin merupakan daya yang diberikan untuk mengatasi beban yang diberikan. Daya yang dihasilkan pada mesin diesel yang dikopel dengan generator listrik dapat dihitung berdasarkan beban pada generator listrik dan dinyatakan sebagai Daya Efektif pada Generator (N_e). Hubungan tersebut dinyatakan dengan rumus:

$$N_e = \frac{V \times I \times \cos \Phi}{\eta_g \times \eta_{tr} \times 1000}$$

Dimana:

V = Tegangan listrik (Volt)

I = Arus (Ampere)

$\cos \phi$ = Faktor daya listrik (0,99)

η_g = Efisiensi generator (0,85)

η_{tr} = Efisiensi transmisi (slip)

Efisiensi transmisi didapat dari rumus:

$$\eta_{tr} = \frac{\text{Diameter Pulley Generator}}{\text{Diameter Pulley Motor}} \times \frac{\text{Putaran Generator}}{\text{Putaran Motor}}$$

4.2 Torsi

Torsi merupakan gaya yang bekerja pada poros engkol (*crankshaft*). Torsi adalah hasil perkalian gaya tangensial dengan lengannya sehingga memiliki satuan N.m (SI) atau ft.lb (*British*). Dalam prakteknya, torsi dari *engine* berguna untuk mengatasi hambatan sewaktu berkendara ataupun tererosok, rumusan torsi sebagai berikut:

$$\text{Torsi (Nm)} = \frac{N_e \times 60000}{2 \times \pi \times N}$$

Dimana:

N_e = Daya efektif (kW)

N = Putaran mesin (rpm)

4.3 *Specific Fuel Consumption*

Specific Fuel Consumption (SFC) atau konsumsi bahan bakar spesifik adalah jumlah bahan bakar yang dipakai mesin untuk menghasilkan daya efektif 1 (satu) KW selama 1 (satu) jam. Konsumsi bahan bakar per satuan Waktu (Mf) ditentukan dengan:

$$Mf = \frac{\rho \times V}{t}$$

Dimana:

Mf = Jumlah konsumsi bahan bakar per satuan waktu (gr)

ρ = Densitas (kg/m³)

V = Volume bahan bakar = 15 mL = 0.000015 m³

t = Waktu (Jam)

Menentukan SFC

$$SFC = \frac{Mf}{Ne}$$

Dimana:

SFC = Konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWh)

Mf = Jumlah konsumsi bahan bakar per satuan waktu (gr)

Ne = Daya efektif (kW)

4.4 Efisiensi Termal

Efisiensi termal merupakan perbandingan kalor yang diperoleh oleh suatu sistem dengan energi kalor yang disuplai oleh bahan bakar.

$$\eta_{Therm} = \frac{3600}{SFC \times Q_{hv}} \times 100\%$$

Dimana:

η_{Therm} = Perbandingan kalor yang diperoleh (%)

SFC = Konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWh)

Ne = Daya efektif (kW)

5. Alat dan Bahan

1. Mesin Diesel

Mesin diesel uji yang digunakan yaitu mesin diesel Dongfeng R175A dengan 1 silinder.



Gambar 5. Mesin Diesel Dongfeng R175A

2. Tachometer

Tachometer adalah sebuah komponen alat ukur yang digunakan untuk mengukur perputaran mesin dalam satuan rpm (*rotation per minute*). Dengan adanya tachometer ini, Anda dapat dengan mudah mengetahui perputaran mesin.



Gambar 6. Tachometer

3. Alternator

Alternator berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang menyediakan suplai listrik. Komponen ini bekerja dengan cara mengubah tenaga kinetik menjadi tenaga listrik.



Gambar 7. Alternator Dongfeng ST-5

4. Stopwatch

Alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu pengujian.



Gambar 8. Stopwatch

5. Burret

Alat yang digunakan sebagai wadah bahan bakar juga untuk mengukur konsumsi bahan bakar selama waktu pengujian dengan satuan mililiter (ml).



Gambar 9. Burret.

6. Panel Pembebanan

Pada pengujian performa mesin diesel menggunakan lampu sebagai pembebanan mencapai 3200 watt.



Gambar 10. Panel Pembebanan

7. Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan berjenis Pertamina Dex yang digunakan untuk dijadikan parameter acuan dalam penelitian dengan massa jenis 0,82 gr/ml.



Gambar 11. Bahan Bakar Dexlite

8. Sarung Tangan *Safety*

Fungsi sarung tangan *safety* adalah sebagai alat pelindung tangan saat bekerja di tempat atau kondisi yang dapat mengakibatkan cedera tangan.



Gambar 12. Sarung Tangan *Safety*

9. Kacamata Hitam *Safety*

Fungsi *safety goggles* adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal pada area mata dan sekitarnya.



Gambar 13. Kacamata Hitam *Safety*



LABORATORIUM KONVERSI ENERGI POMPA SENTRIFUGAL

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1. Tujuan Praktikum

Percobaan berikut dilakukan menggunakan alat pengujian TQ H32 dengan varian *single*, *seri*, dan *parallel*, dengan tujuan :

1. Memahami karakteristik kerja dari pompa sentrifugal yang disusun secara *single*, *seri*, dan *parallel*.
2. Memahami hubungan antara *head* pompa dengan kapasitas dari pompa sentrifugal yang disusun secara *single*, *seri*, dan *parallel*. Dengan ketentuan pengujian sebagai berikut:
 - a. Pompa disusun secara *single* dengan kecepatan yang ditentukan.
 - b. Pompa disusun secara *seri* dengan kecepatan yang berbeda.
 - c. Pompa disusun secara *parallel* dengan kecepatan yang berbeda.

2. Prosedur Percobaan

Berikut prosedur percobaan yang akan dilakukan Ketika melaksanakan praktikum.

1. Mengatur katup untuk ketelitian pengujian pompa
2. Mengatur kecepatan pompa yang diinginkan
3. Menyalakan TQ H32 *Series and Parallel Pump Test Set* dengan menekan switch
4. Membaca tekanan pengiriman pada semua pompa melalui switch p_1 atau p_2 . Pastikan switch dimatikan setelah melakukan pengukuran semuanya
5. Mengatur ketinggian air pada *pipework energy losses* sampai dengan ketinggian yang ditentukan
6. Menyalakan kembali TQ H32 *Series and Parallel Pump Test Set* dan membuka pintu katup secara penuh
7. Membaca perubahan ketinggian pada *pipework energy losses* selama waktu yang sudah ditentukan
8. Membaca volume air pada bak penampungan
9. Masukkan hasilnya kedalam blangko pengujian.
10. Mengulangi untuk beberapa laju aliran yang berbeda dengan waktu yang sudah ditentukan selama katup pengontrol tertutup rapat.

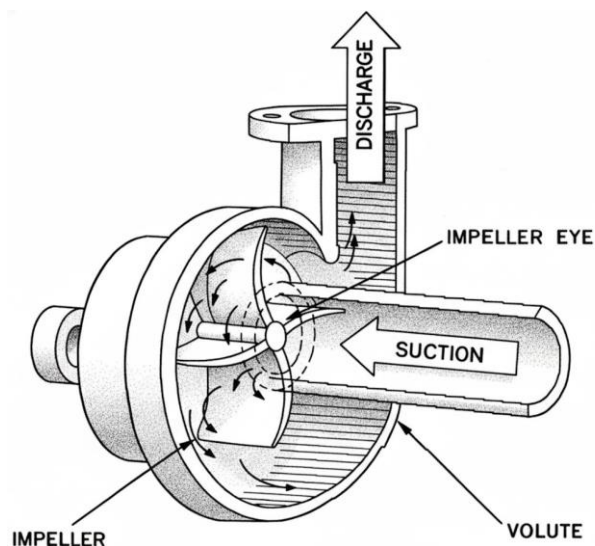
3. Tinjauan Teori

3.1 Pengertian Umum Pompa

Pompa adalah perangkat mekanis yang dirancang untuk memberikan energi spesifik pada fluida inkompresibel (cairan) agar mampu mengalir melawan gradien tekanan. Fungsi utamanya adalah mengatasi kerugian gesekan (*head loss*) di sepanjang pipa serta perbedaan elevasi geometris (*static head*) antara sumber dan tujuan, sehingga debit aliran yang diinginkan dapat tercapai secara kontinu.

3.2 Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal diklasifikasikan sebagai mesin fluida yang berfungsi mentransfer fluida cair dari satu lokasi ke lokasi lain melalui pemanfaatan gaya sentrifugal. Mekanisme utamanya melibatkan konversi energi mekanik dari poros putar menjadi energi kinetik pada fluida melalui *impeller*. Saat *impeller* berputar, fluida ditarik masuk melalui sisi isap (*suction*), dipercepat secara radial, dan diarahkan ke sisi tekan (*discharge*). Fluida berkecepatan tinggi yang keluar dari *impeller* kemudian ditangkap oleh rumah pompa berbentuk spiral (*volute casing*). Di dalam *volute* dan *nozzle* inilah terjadi proses difusi, di mana *velocity head* (energi kecepatan) direduksi secara bertahap untuk dikonversi menjadi *pressure head* (energi tekanan) yang stabil.



Gambar 1 Prinsip kerja Pompa Sentrifugal

3.3 Kapasitas Pompa

Kapasitas pompa adalah kemampuan pompa untuk memindahkan atau mengalirkan cairan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu periode waktu tertentu. Ini mengukur seberapa banyak cairan yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam satu unit waktu. Kapasitas pompa diukur dalam volume per satuan waktu, seperti liter per detik (L/s), galon per menit (GPM), atau meter kubik per jam (m³/h).

Kapasitas pompa sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri, pertanian, perumahan, dan banyak sektor lainnya. Kapasitas pompa perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas pompa meliputi desain pompa, ukuran *impeller*, kecepatan putar, dan tekanan kerja.

Efisiensi sistem pemompaan sangat bergantung pada akurasi penentuan kapasitas aliran pada tahap perancangan. Penggunaan pompa dengan kapasitas yang tidak proporsional baik terlalu rendah yang menghambat kinerja, maupun terlalu tinggi yang menyebabkan kelebihan penggunaan energi harus dihindari. Dengan demikian, kalkulasi kapasitas yang tepat guna adalah langkah strategis untuk menjamin keandalan sistem sekaligus meminimalkan kerugian ekonomi dan energi.

3.4 Head

Head didefinisikan sebagai energi per satuan berat fluida. Satuan dari *head* adalah meter atau *feet* fluida. Di dalam pompa, *head* diukur dengan cara menghitung beda tekanan total antara pipa isap dan pipa tekan, bila pengukuran dilakukan pada ketinggian yang sama. Jenis-jenis *head* diantaranya:

- a. *Head* tekanan Adalah perbedaan *head* yang disebabkan perbedaan tekanan statis (*head* tekanan) fluida pada sisi tekan dan sisi isap. *Head* tekanan dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{P}{\gamma} = \frac{P_d}{\gamma} - \frac{P_s}{\gamma}$$

Keterangan:

- $\frac{P}{\gamma}$: Head Tekanan (m)
- $\frac{P_d}{\gamma}$: Head Tekanan *Discharge* (m)
- $\frac{P_s}{\gamma}$: Head Tekanan *Suction* (m)

- b. *Head* kecepatan Adalah perbedaan antara head kecepatan zat cair pada sisi tekan dengan head kecepatan zat cair pada sisi isap. *Head* kecepatan dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$h_k = \frac{v_d^2}{2g} - \frac{v_s^2}{2g}$$

Keterangan:

- h_k : Head Kecepatan (m)
- $\frac{v_d^2}{2g}$: Head Kecepatan *Discharge* (m)
- $\frac{v_s^2}{2g}$: Head Kecepatan *Suction* (m)

- c. *Head* potensial / elevasi Adalah perbedaan ketinggian antara fluida pada sisi tekan dengan ketinggian fluida pada sisi isap. Head elevasi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = Z_d - Z_s$$

Keterangan:

- Z : Head Statis (m)
- Z_d : Head Statis *Discharge* (m)
- Z_s : Head Statis *Suction* (m)

- d. *Head Loss* Kerugian energi per satuan berat fluida dalam pengaliran cairan dalam sistem perpipaan disebut sebagai kerugian head (head loss). Head loss terdiri dari

1) *Mayor Head Loss (Mayor Losses)*

Merupakan kerugian energi sepanjang saluran pipa yang dinyatakan dengan rumus:

$$h_f = \lambda \frac{L \cdot v^2}{2 \cdot D \cdot g}$$

Keterangan:

h_f : Mayor Losses

λ : Koefisien Kerugian Gesek

g : percepatan gravitasi (m/s^2)

v : Kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa (m/s)

D : Diameter pipa (m)

L : Diameter dalam pipa (m)

Harga λ (faktor gesekan) didapat dari diagram Moody sebagai fungsi dari Angka Reynold (Reynolds Number) dan Kekasaran relatif (Relative Roughness - ϵ/D), yang nilainya dapat dilihat pada grafik (lampiran) sebagai fungsi dari nominal diameter pipa dan kekasaran permukaan dalam pipa (ϵ) yang tergantung dari jenis material pipa. Sedangkan besarnya Reynolds Number dapat dihitung dengan rumus :

$$Re = \frac{\rho \cdot D \cdot V}{\mu}$$

Keterangan

Re : Bilangan Reynold

ρ : Densitas (kg/m^3)

μ : *dynalic Viscosity* ($\times 10^{-3} kg/m.s$)

v : Kecepatan aliran di dalam pipa (m/s)

D : Diameter pipa (m)

Apabila aliran laminer ($Re < 2000$), faktor gesekan dapat dicari dengan rumus:

$$\lambda = Re/64$$

Dan apabila aliran turbulen ($Re > 4000$), faktor gesekan dapat dicari dengan rumus:

$$\lambda = (0,02 + 0,0005)/D$$

2) *Minor Head Loss (Mayor Losses)*

Merupakan kerugian head pada *fitting* dan *valve* yang terdapat sepanjang sistem perpipaan. Dapat dicari dengan menggunakan rumus

$$h_f = n \cdot f \cdot \frac{v^2}{2g}$$

Keterangan:

h_f : *Minor Losses*

f : Koefisien Gesek

g : percepatan gravitasi (m/s^2)

v : Kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa (m/s)

n : jumlah fitting/ valve untuk diameter yang sama

3.5 *TecQuipment H32 Series and Parallel Pump Test Set*

Pompa digunakan untuk mentransfer cairan dalam suatu sistem. Transfer dapat berada pada level yang sama atau ke ketinggian yang baru. Karakteristik pompa adalah hubungan antara "*head*" dan laju aliran. Laju aliran tergantung pada ketinggian cairan yang dipompa. Secara eksperimental, kita dapat menggunakan *TecQuipment H32 Series and Parallel Pump Test Set* untuk menentukan karakteristik pompa. *TecQuipment H32 Series and Parallel Pump Test Set* adalah salah satu dari serangkaian yang digunakan dengan *HID Volumetric Hydraulic Bench* dan *H32 Pipework energy losses*.



Gambar 2 *HID Volumetric Hydraulic Bench*



Gambar 3 *H32 Pipework energy losses*



Gambar 4 Tequipment H32 Series and Parallel Pump Test Set

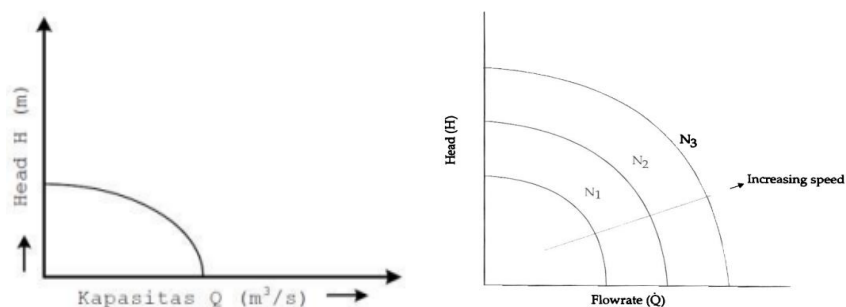
Dalam praktiknya, satu unit pompa sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan laju aliran maupun head yang diperlukan secara optimal. Oleh karena itu, beberapa pompa dapat dikombinasikan (dua atau lebih) untuk mencapai performa yang diinginkan. Penggabungan pompa secara seri dilakukan untuk meningkatkan head atau ketinggian fluida yang dipompakan, sedangkan penggabungan secara paralel digunakan untuk menambah kapasitas laju alir. Gambar H32 memperlihatkan karakteristik gabungan pompa yang berasal dari karakteristik pompa tunggal.

Tabel 1 Tipe Kecepatan dan Daya Pompa pada TQ H32

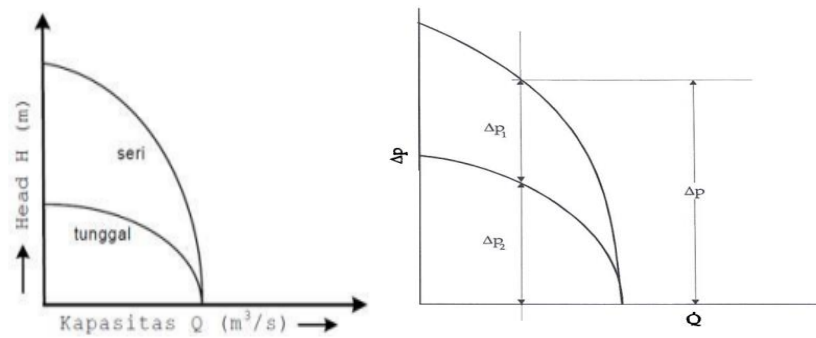
Tipe Kecepatan dan Daya Pompa		
Speed	Input Power	Revs/min
1	40	750
2	70	1150
3	105	1850

3.6 Karakteristik Pompa Sentrifugal TQ H32

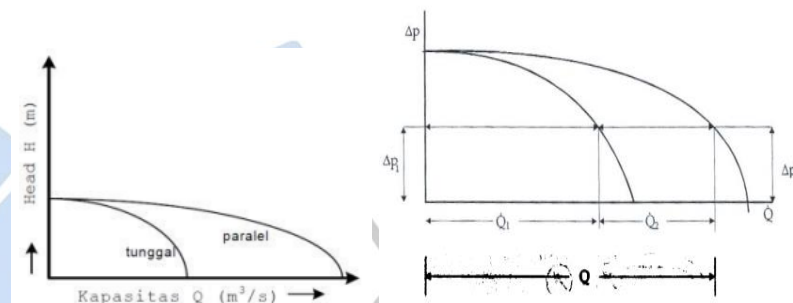
Berikut adalah karakteristik dari pompa sentrifugal



Grafik 1 Hubungan Antara Head dan Kapasitas untuk Pompa Tunggal



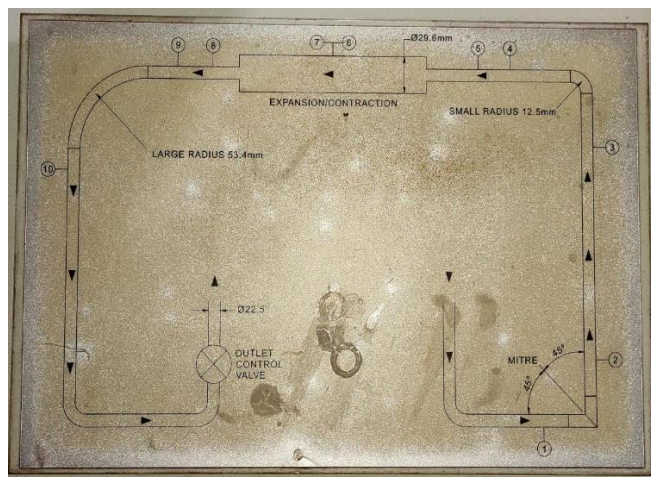
Grafik 2 Hubungan Antara Head dan Kapasitas untuk Pompa Tunggal dengan Pompa Seri



Grafik 3 Hubungan Antara Head dan Kapasitas untuk Pompa Tunggal dengan Pompa Paralel

3.7 Pipa yang digunakan

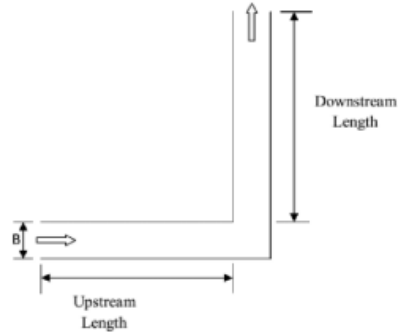
Berikut Rangkaian Pipa yang ada pada *TQ H32 Pipeworks Energy Losses*



Gambar 5 Rangkaian Pipa yang ada pada *TQ H32 Pipeworks Energy Losses*

1.) *Mitre*

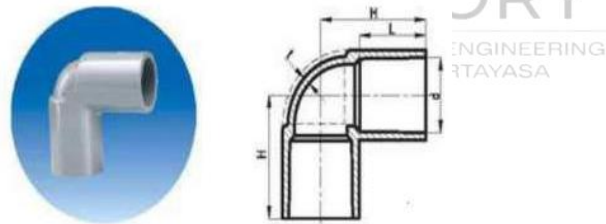
Mitre yaitu belokkan yang memiliki sudut 90° sehingga pada bagian ini terjadi kontraksi pada saat fluida akan berbelok.



Gambar 7 Mitre

2.) *Elbow*

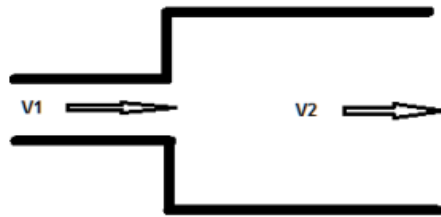
Elbow Bend yaitu belokkan pipa yang membentuk sudut siku-siku (90°) dengan *cross sectional area* yang sangat kecil sehingga akan menimbulkan tekanan yang sangat besar



Gambar 8 Elbow

3.) *Enlargment*

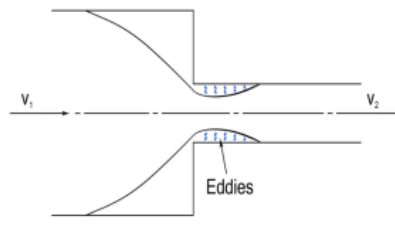
Enlargement yaitu pipa yang mengalami penambahan *cross sectional area* secara mendadak dari saluran. Tekanan yang melewatinya akan semakin kecil.



Gambar 9 Enlargment

4.) *Contraction*

Contraction yaitu pipa yang mengalami pengurangan *cross sectional area* secara mendadak dari saluran dengan membentuk pinggirannya yang tajam. Tekanan yang melewatinya akan bertambah besar.



Gambar 10 Contraction

5.) *Long Bend*

Long Bend yaitu belokkan panjang pada pipa dengan sudut yang melingkar dan *cross sectional area* yang besar sehingga tekanannya kecil.



Gambar 11 Long bend

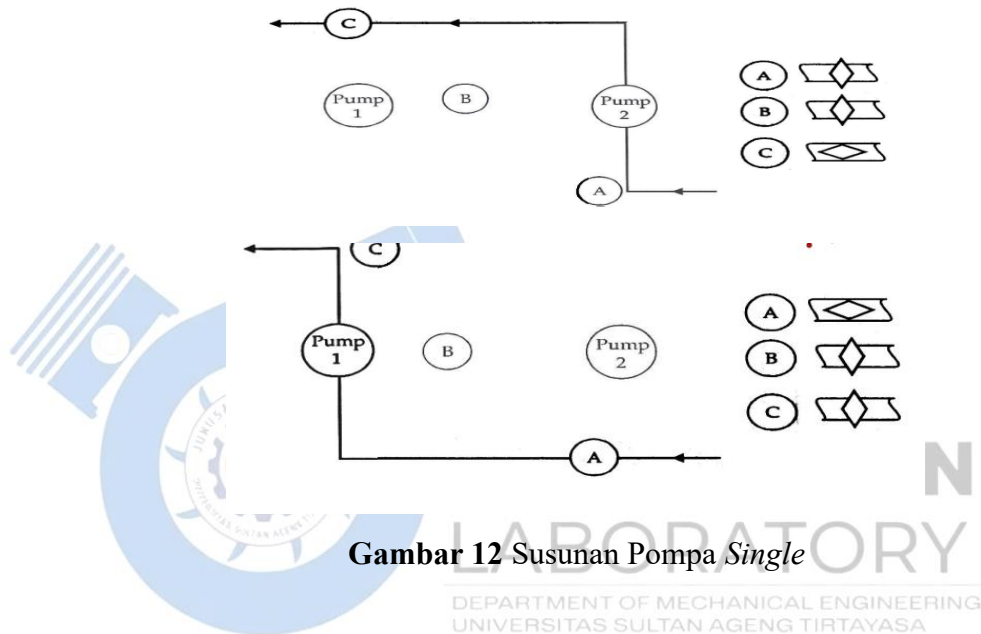
Tabel 2 Fitting pada rangkaian TQ H32 Pipeworks energy Losses

Fitting pada rangkaian TQ H32 Pipeworks energy Losses	
jenis Hambatan	Jumlah Pipa
Valve	1

Mitre	1
Elbow	1
Enlargment	1
Contraction	1
Long Bend	1

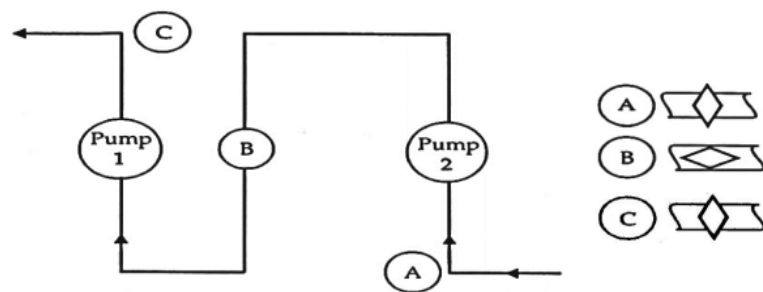
3.8 Rangkaian yang digunakan

1.) *Single*



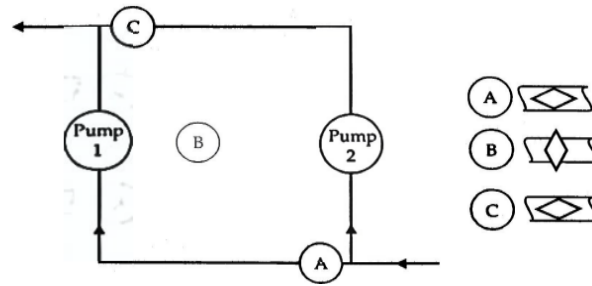
Gambar 12 Susunan Pompa *Single*

2.) *Series*



Gambar 13 Susunan Pompa *Series*

3.) *Parallel*



Gambar 12 Susunan Pompa *Parallel*

4. Rumus Yang digunakan

1. Perhitungan Debit (Q)

$$Q = \frac{V}{t}$$

Keterangan:

Q : Debit (m³/s)

V : Volume (m³)

t : Waktu (s)

2. Perhitungan Head Total (ΔH)

Perhitungan Head Total Pengujian

$$\Delta H = H_a + \sum(\Delta H_f)$$

Keterangan:

ΔH : Head Total (m) atau (penjumlahan hasil dari H_a dan H_f setiap pipa)

H_a : Ketinggian Awal

H_f : Ketinggian akhir

3. Perhitungan Tekanan Masuk (P_{in})

$$P_{in} = \frac{\Delta H}{10} - 0,125 \cdot (Q)^2$$

Keterangan:

P_{in} : Tekanan Masuk (Pa)

ΔH : Head Total (m)

Q : Debit (m³/s)

4. Perhitungan Efisiensi

$$\eta = \frac{Q\Delta P}{W} \times 100\%$$

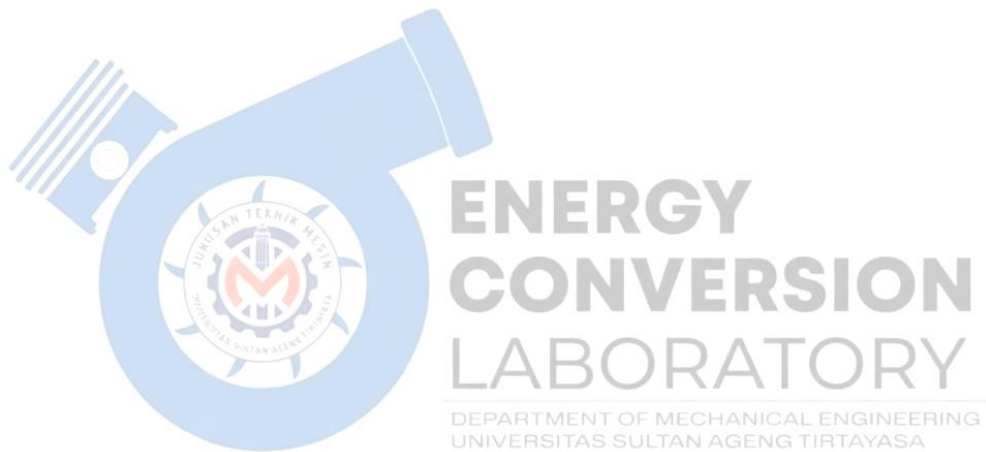
Keterangan:

η : Efisiensi Pompa (%)

Q : Debit (m^3/s)

ΔP : Selisih tekanan (Pa)

W : Daya Pompa (Watts)





LABORATORIUM KONVERSI ENERGI REFRIGERASI

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1. Tujuan Praktikum

Percobaan berikut dilakukan menggunakan sistem refrigerasi dengan menggunakan refrigeran jenis R-32, dimana tujuan percobaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prinsip kerja dari sistem refrigerasi.
- b. Melakukan pengukuran tekanan dan temperatur pada sistem refrigerasi.
- c. Menghitung daya kompresor (W) dan koefisien performa / coefficient of performance (COP) dari sistem refrigerasi.
- d. Menentukan tingkat kenyamanan termal daerah tropis menurut SNI atau ASHRAE.

2. Teori Dasar

2.1 Sistem Refrigerasi

Refrigerasi adalah proses pengambilan kalor atau panas dari suatu benda atau ruang sehingga temperaturnya menjadi lebih rendah dari temperatur lingkungan sekitarnya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi, sehingga ketika kalor diambil dari suatu benda, energi internal benda tersebut berkurang akibat menurunnya energi kinetik rata-rata molekul-molekul penyusunnya. Berdasarkan Hukum I Termodinamika (Hukum Kekekalan Energi), energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat dipindahkan atau diubah bentuknya. Oleh karena itu, kalor yang diambil dari ruang yang didinginkan tidak hilang, tetapi dipindahkan ke lingkungan lain.

Selain itu, Hukum II Termodinamika menjelaskan bahwa kalor secara alami mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah hingga tercapai kesetimbangan termal. Karena refrigerasi memindahkan kalor dari ruang bersuhu lebih rendah ke lingkungan bersuhu lebih tinggi, maka proses ini tidak dapat terjadi secara spontan dan memerlukan kerja dari luar, misalnya melalui kompresor pada sistem refrigerasi.

2.2 Refrigeran

Prinsip terjadinya pendinginan didalam sistem refrigerasi adalah proses penyerapan kalor dari suatu ruang atau benda oleh fluida kerja yang disebut refrigeran. Refrigeran adalah fluida yang bersirkulasi secara kontinu dalam suatu siklus refrigerasi dan berfungsi sebagai media perpindahan kalor. Dalam siklus tersebut, refrigeran menyerap kalor pada tekanan dan temperatur rendah melalui proses penguapan (evaporasi) di evaporator. Selanjutnya, refrigeran melepaskan kalor pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi melalui proses pengembunan (kondensasi) di kondensor.

Pemilihan refrigeran didasarkan pada kemampuannya mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap dan sebaliknya pada rentang tekanan dan temperatur tertentu, sehingga mampu menyerap dan melepaskan kalor dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk kalor laten. Dalam perancangan sistem pendingin, karakteristik termodinamika refrigeran menjadi pertimbangan utama meliputi temperatur dan tekanan penguapan, temperatur dan tekanan pengembunan, serta sifat-sifat lain seperti entalpi dan entropi pada berbagai kondisi operasi yang menentukan kinerja keseluruhan sistem.

Tabel 1. Sifat Termofisik dan Lingkungan dari Berbagai Refrigeran

Refrigerant	Critical temperature (°C)	Critical pressure (MPa)	Normal boiling point (°C)	Flammability/ Toxicity	ODP	GWP
R12	100.9	40.6	-29.8	N/N	0.9	8100
R22	96.2	49.8	-40.8	N/N	0.055	1500
R32	78.4	58.3	-52	Y/N	0	650
R134a	101.1	40.7	-26.3	N/N	0	1200
R152a	113.5	45.2	-25	Y/N	0	140
R404a	72.1	37.4	-46.2	N/N	0	3300
R407c	86.8	46.0	-43.6	N/N	0	1600
R410a	72.5	49.6	-48.5	N/N	0	1900
R290	96.8	42.5	-42	Y/N	0	3
R600a	135.0	36.5	-11.7	Y/N	0	3
R717	132.2	113.5	-2.22	Y/Y	0	0
R1234yf	95	33.8	-30	N/N	0	4
R1234ze	109.4	36.36	-18.95	N/N	0	1
R744	31.0	73.8	-78.3	N/N	0	1

Pada pengujian ini, jenis refrigeran yang digunakan berjenis R-32 (*DiFluoro Methane*) yang merupakan golongan *hidrofluorokarbon* (HFC). Jenis ini biasa diaplikasikan pada sistem pendingin modern karena kemampuan menyerap dan melepaskan panas secara efisien dan memiliki kapasitas pendinginan yang relatif tinggi serta sifat perpindahan panas yang baik.

Penggunaan R-32 pada sistem yang dirancang sesuai spesifikasinya dapat menurunkan kebutuhan daya listrik sekitar 10% dibandingkan dengan penggunaan R-22 pada kondisi operasi yang sebanding. Penurunan konsumsi energi ini berkaitan dengan karakteristik tekanan operasi dan entalpi penguapan R-32 yang mendukung proses kompresi dan ekspansi yang lebih efisien.

Selain itu, refrigeran ini tidak mengandung klorin sehingga tidak berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon ($ODP = 0$). Nilai *Global Warming Potential* (GWP100) sebesar 650 tergolong lebih rendah dibandingkan beberapa refrigeran HFC lain seperti R-410A, sehingga dampaknya terhadap pemanasan global relatif lebih kecil. Berikut perbandingan karakteristik R-22 dengan R-32:

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Refrigeran R-22 dan R-32

Karakteristik	Refrigeran	
	R-22	R-32
Rumus Kimia	CHClF_2	CH_2F_2
Massa per Molekul	86,48 gram	52,0 gram
<i>Normal Boiling Point</i>	$-40,8^\circ\text{C}$	-52°C
<i>Safety Group</i>	A1	A2L
<i>Atmospheric Lifetime, years</i>	4,9	4,9
ODP	0,055	0
GWP100	1500	650
Critical Pressure (MPa)	49,8	58,3

2.3 Prinsip dan Cara Kerja Sistem Refrigerasi

Ditinjau dari prinsip kerjanya, sistem refrigerasi di bagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Sistem Kompresi Uap

Merupakan sistem yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan sifat refrigeran yang dapat mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap dan sebaliknya. Refrigeran menyerap kalor dari ruang yang didinginkan melalui proses penguapan di dalam evaporator pada tekanan dan temperatur rendah. Uap refrigeran kemudian dikompresi oleh kompresor sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat. Selanjutnya, refrigeran mengalir ke kondensor untuk melepaskan kalor ke lingkungan dan mengalami proses kondensasi menjadi cair. Setelah itu, refrigeran melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun dan temperaturnya menjadi rendah sebelum kembali masuk ke evaporator untuk mengulangi siklus.

2. Sistem Refrigerasi Absorpsi

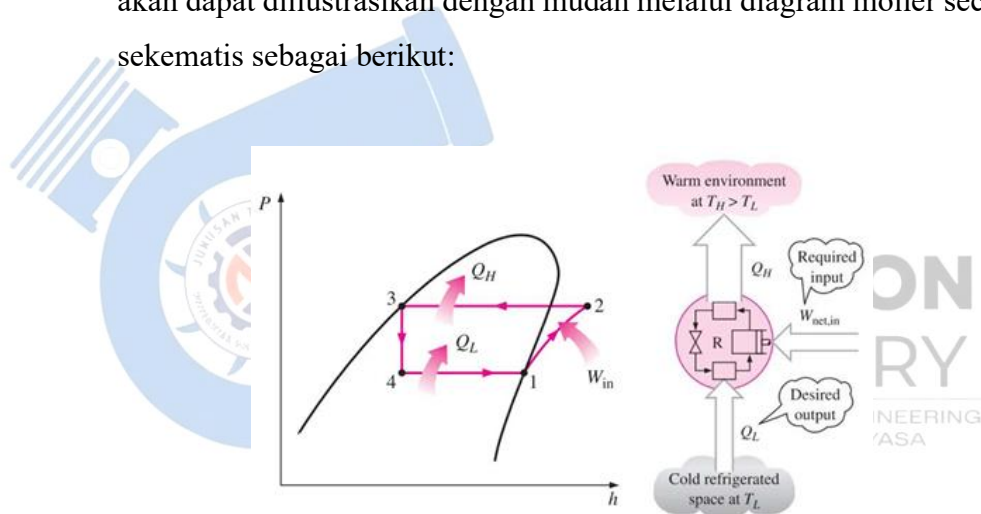
Dalam siklus refrigerasi absorpsi, dipergunakan penyerap untuk menyerap refrigeran yang diuapkan di dalam evaporator sehingga menjadi suatu larutan absorpsi. Kemudian, larutan absorpsi tersebut dimasukan ke dalam sebuah generator untuk memisahkan refrigeran dari larutan absorpsi tersebut dengan cara memanasi, yang sekaligus akan menaikkan tekanannya sampai mencapai tingkat keadaan mudah diembunkan.

3. Sistem Refrigerasi Udara

Pada sistem refrigerasi udara, udara digunakan sebagai fluida kerja atau refrigeran. Sistem ini bekerja berdasarkan siklus pendinginan udara atau siklus Brayton terbalik. Udara menyerap kalor dari ruang yang didinginkan pada tekanan rendah, kemudian dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat. Selanjutnya udara melepaskan kalor ke lingkungan melalui penukar panas (cooler). Udara tersebut kemudian mengalami proses ekspansi sehingga tekanannya turun dan

temperaturnya menjadi lebih rendah sebelum kembali digunakan untuk menyerap kalor dari ruang yang didinginkan.

Sistem refrigerasi pada unit pendingin menggunakan kompresor untuk mensirkulasikan refrigeran di dalam sistem. Kompresor berfungsi menghisap refrigeran bertekanan rendah dari evaporator dan kemudian menekannya sehingga menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi sebelum dialirkan ke kondensor. Sehingga terdapat dua kondisi tekanan yang berbeda, yaitu sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Pada sisi tekanan rendah inilah yang digunakan untuk proses pendinginan karena temperaturnya juga rendah hingga dapat menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Siklus refrigerasi akan dapat diilustrasikan dengan mudah melalui diagram moiler secara sekematis sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram P-h Siklus Kompresi Uap

Pada siklus refrigerasi kompresi uap ideal, diagram yang umum digunakan untuk analisis adalah diagram tekanan vs entalpi (P-h). Diagram ini banyak digunakan karena memudahkan dalam menganalisis perubahan energi pada setiap proses dalam siklus refrigerasi seperti proses kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Selain itu, pada proses ekspansi yang terjadi pada katup ekspansi (proses 3-4) berlangsung secara throttling yang bersifat isenthalpik (entalpi konstan), meskipun secara nyata proses tersebut

bersifat irreversibel (proses tersebut tidak dapat dibalik secara sempurna ke kondisi awal).

Secara umum, siklus kompresi uap dibagi menjadi 4 jeni, yaitu:

a) 4-1 (Evaporasi)

Pada proses ini, kalor dari sistem yang akan didinginkan diserap oleh refrigeran melalui alat penukar kalor yang disebut evaporator. Refrigeran yang sebelumnya berada dalam fase cair atau campuran cair–uap akan menyerap kalor dan berubah menjadi 100 % gas. Pada siklus ideal, proses evaporasi dianggap berlangsung pada tekanan yang konstan (isobarik).

b) 1-2 (Kompresi)

Refrigeran yang sudah berubah fasa menjadi gas dari proses evaporasi di *heat exchanger* (evaporator) ini kemudian dinaikkan tekanannya oleh peralatan mekanik yaitu kompresor sehingga temperatur refrigeran juga meningkat. Pada siklus ini, fasa refrigeran tetap berada dalam kondisi gas dengan asumsi proses dianggap isentropis (entropi fasa tetap).

c) 2-3 (Kondensasi)

Refrigeran bertekanan dan bertemperatur tinggi dari kompresor kemudian mengalir ke kondensor. Di dalam kondensor, refrigeran melepaskan kalor ke lingkungan melalui proses perpindahan panas sehingga berubah fase dari uap menjadi cair. Persamaan proses kondensasi dan evaporasi adalah keduanya berada di dalam kondisi tekanan tetap sehingga terjadi proses perpindahan kalor (adiabatic) pada tekanan (dan temperatur) yang tetap. Yang membedakan adalah pada proses kondensasi, tekanan kerja terjadi pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan kerja pada proses evaporasi. Proses yang terjadi dalam kondensor idealnya adalah isobarik.

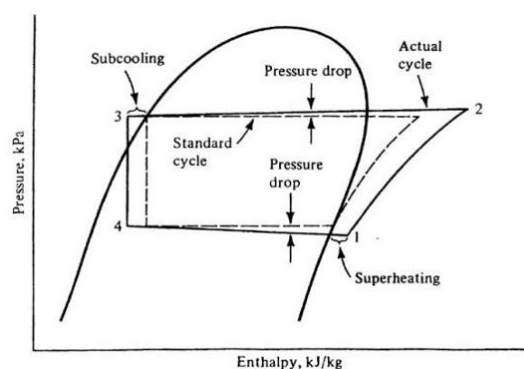
d) 3-4 (Ekspansi)

Refrigeran dalam fase cair bertekanan tinggi dari kondensor melewati katup ekspansi (expansion valve). Tekanan refrigeran

turun secara drastis sehingga temperaturnya juga menurun. Proses ini secara ideal dianggap sebagai proses isenthalpik (entalpi konstan) atau proses throttling. Refrigeran berada dalam kondisi campuran cair–uap dan siap memasuki evaporator kembali untuk mengulangi siklus.

2.4 Siklus Kompresi Uap Aktual

Pada penjelasan siklus kompresi uap ideal, beberapa proses dalam sistem diasumsikan berlangsung secara ideal, seperti kompresi isentropik, proses kondensasi dan evaporasi pada tekanan konstan (isobarik), serta proses ekspansi yang bersifat isenthalpik. Namun dalam sistem yang sebenarnya (aktual), kondisi ideal tersebut tidak dapat dicapai secara sempurna (<100%) karena adanya berbagai kerugian (*losses*) selama proses berlangsung. Kerugian tersebut antara lain disebabkan oleh gesekan fluida di dalam pipa, penurunan tekanan pada saluran refrigeran, efisiensi kompresor yang tidak sempurna, kekasaran di dalam permukaan saluran refrigerasi, aspect ratio dari dimensi saluran terhadap panjang saluran refrigerasi, panjang saluran, material saluran, serta perpindahan panas yang tidak ideal pada evaporator dan kondensor dan lain sebagainya. Gambar berikut adalah diagram P-h yang membandingkan kondisi aktual vs kondisi ideal.



Gambar 2. Perbandingan Siklus Aktual vs Ideal pada Siklus Refrigerasi

Akibatnya, proses yang terjadi pada siklus aktual akan sedikit menyimpang dari siklus ideal. Sebagai contoh, proses kompresi tidak benar-benar berlangsung secara isentropik, terjadi penurunan tekanan pada evaporator dan kondensor, serta dapat terjadi kondisi superheating pada sisi evaporator dan subcooling pada sisi kondensor.

2.5 Standar Kenyamanan Termal

Dalam konteks bangunan, kenyamanan dapat didefinisikan sebagai kondisi lingkungan yang memberikan rasa nyaman dan tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna bangunan saat melakukan aktivitas. Agar aktivitas manusia dapat berlangsung dengan baik, diperlukan kondisi lingkungan fisik yang mendukung, salah satunya adalah kondisi termal ruangan yang nyaman. Selain pencahayaan yang memadai, faktor suhu udara di dalam ruangan juga menjadi persyaratan penting untuk mencapai kenyamanan termal, yaitu kondisi dimana tubuh manusia tidak merasakan terlalu panas maupun terlalu dingin.

ASHRAE (2013) menyebutkan terdapat enam parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan termal. Parameter tersebut meliputi empat faktor lingkungan termal yaitu temperatur udara, temperatur radiasi rata-rata, kelembaban udara, dan kecepatan aliran udara, serta dua faktor yang berkaitan dengan kondisi manusia yaitu tingkat metabolisme tubuh dan tingkat insulasi pakaian yang digunakan.

Berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI 03-6572-2001), bangunan sebaiknya menyediakan kondisi lingkungan termal sebagai berikut:

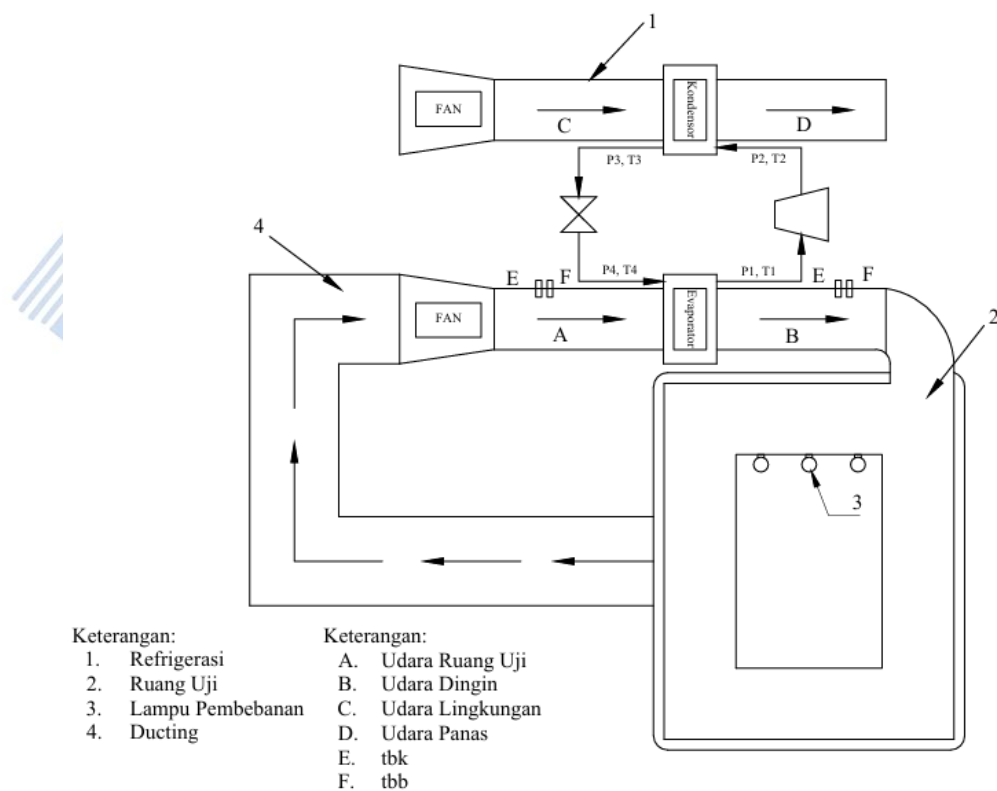
- Sejuk nyaman, temperatur efektif antara $20,5^{\circ}\text{C}$ – $22,8^{\circ}\text{C}$
- Nyaman optimal, temperatur efektif antara $22,8^{\circ}\text{C}$ – $25,8^{\circ}\text{C}$
- Hangat nyaman, temperatur efektif antara $25,8^{\circ}\text{C}$ – $27,1^{\circ}\text{C}$

Untuk daerah beriklim tropis, kelembaban relatif yang dianjurkan berada pada kisaran 40% – 50%. Namun, pada ruangan dengan jumlah penghuni yang padat seperti ruang pertemuan atau ruang kelas, kelembaban relatif masih dapat ditoleransi hingga sekitar 55% – 60%.

Selain itu, untuk mempertahankan kondisi kenyamanan termal di dalam ruangan, kecepatan aliran udara yang mengenai tubuh manusia juga perlu diperhatikan. Umumnya, kecepatan udara di dalam ruangan disarankan tidak terlalu tinggi agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penghuni ruangan.

3. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang praktikum adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Rangkaian Alat Refrigerasi

- | | |
|---|--|
| 1. Sistem Refrigerasi | 6. Termometer Temperatur Bola Basah dan Kering <i>Outlet</i> |
| 2. Ruang Uji | 7. Termometer Ruangan |
| 3. Lampu Pembebanan | 8. <i>Anemometer</i> |
| 4. <i>Ducting</i> | 9. <i>Tachometer</i> |
| 5. Termometer Temperatur Bola Basah dan Kering <i>Inlet</i> | 10. <i>Stopwatch</i> |

4. Prosedur Pengujian

Adapun prosedur pengujian pada praktikum Prestasi Mesin modul refrigerasi ini adalah:

1. Langkah persiapan

- a. Membaca dan memahami prosedur penggunaan alat praktikum refrigerasi.
- b. Memeriksa kondisi setiap komponen pada alat praktikum refrigerasi untuk memastikan alat dalam keadaan baik.
- c. Memeriksa sambungan kelistrikan pada alat praktikum refrigerasi.
- d. Memastikan alat telah terhubung dengan sumber listrik AC 220 V.
- e. Memastikan temperatur awal ruang uji sebelum pengujian dimulai (biasanya sekitar 30 °C).

2. Langkah pengujian

- a. Menyalakan sistem refrigerasi yang terhubung dengan sumber listrik (220V) hingga semua sistem siap digunakan.
- b. Menyalakan kipas kondensor dan evaporator melalui knop yang tersedia, kemudian atur kecepatan putaran yang telah ditentukan.
- c. Menekan tombol kompresor (berwarna hijau) untuk mengaktifkan kompresor sehingga sistem refrigerasi mulai beroperasi.
- d. Pengujian dilakukan selama 5 menit untuk setiap pengambilan data.
- e. Mengukur kecepatan putaran kipas kondensor menggunakan tachometer.
- f. Mengukur laju aliran udara menggunakan anemometer.
- g. Mengamati perubahan temperatur pada titik pengukuran T1, T2, T3, dan T4 selama waktu pengujian, kemudian mencatat hasilnya pada lembar data percobaan.
- h. Mengamati perubahan tekanan pada titik pengukuran P1, P2, P3, dan P4 selama waktu pengujian, kemudian mencatat hasilnya pada lembar data percobaan.
- i. Setelah 5 menit, mematikan sistem refrigerasi dengan mematikan kipas kondensor dan evaporator melalui knop pengatur serta

menekan tombol kompresor (berwarna merah) hingga temperatur ruangan kembali naik.

- j. Melakukan tahap b-i dengan variasi kecepatan putaran fan yang berbeda.

3. Langkah perawatan

- a. Memeriksa kelayakan setiap komponen alat setelah praktikum selesai.
- b. Membersihkan alat praktikum setelah digunakan.
- c. Memastikan sistem telah dimatikan dengan benar setelah praktikum.
- d. Memeriksa kondisi sambungan kelistrikan agar tetap dalam kondisi baik dan tidak terkena air.

5. Uji Performa Alat

Untuk mengetahui performa mesin refrigrasi perlu mengetahui unjuk kerja dari beberapa komponen mesin dan kalor yang dilepas atau diserap sistem refrigrasi itu sendiri, diantaranya yaitu:

1. Kerja Kompresor

Besarnya kerja kompresor dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$W_{komp} = \dot{m}_{ref} (h_2 - h_1)$$

Keterangan:

W_{komp} = Kerja Kompresor (kJ/kg)

$\dot{m}$ = Laju Aliran Refrigeran (kg/s)

h_2 = Entalpi Refrigeran pada Titik 2 (kJ/kg)

h_1 = Entalpi Refrigeran pada Titik 1 (kJ/kg)

2. Kalor yang Dilepaskan Kondensor

Untuk mendapatkan angka kalor yang dilepas kondensor dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q_{out} = \dot{m}_{ref} (h_2 - h_3)$$

Keterangan:

Q_{out} = Kalor yang Dilepaskan Kondensor Persatuan Masa Refrigeran

(kJ/kg)

$\dot{m}$ = Laju Aliran Refrigeran (kg/s)

h_2 = Entalpi Refrigeran pada Titik 2 (kJ/kg)

h_3 = Entalpi Refrigeran pada Titik 3 (kJ/kg)

3. Kalor yang Diserap Evaporator

Untuk mendapatkan angka kalor yang diserap evaporator dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q_{in} = \dot{m}_{ref} (h_1 - h_4)$$

Keterangan:

Q_{in} = Kalor yang Diserap Evaporator Persatuan Masa Refrigeran (kJ/kg)

$\dot{m}$ = Laju Aliran Refrigeran (kg/s)

h_1 = Entalpi Refrigeran pada Titik 1 (kJ/kg)

h_4 = Entalpi Refrigeran pada Titik 4 (kJ/kg)

4. Coefficient of Performance (COP)

Untuk menentukan COP dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$COP = \frac{Q_{in}}{W_{in}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

Keterangan:

h_1 = Entalpi Keluar Evaporator (kJ/kg)

h_2 = Entalpi Masuk Kondensor (kJ/kg)

h_3 = Entalpi Keluar Kondensor (kJ/kg)

h_4 = Entalpi Masuk Evaporator (kJ/kg)